



**Facultad de
Ingeniería**

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Sincronización de procesos

Semáforos

Sistemas Operativos (2024_1 - IN1077C)

Laboratorio

Ayudante: Derqui Sanhueza Balboa



¿Qué es un Semáforo?

En el contexto de C/C++, un semáforo es una estructura de sincronización utilizada para gestionar el acceso a recursos compartidos por **múltiples hilos** (threads) en un programa concurrente.

Los semáforos ayudan a prevenir **condiciones de carrera** y otros problemas de concurrencia al controlar cuántos hilos pueden acceder a un recurso compartido a la vez.



¿Qué es un Semáforo?

Existen varios tipos de semáforo, en esta ocasión nosotros estudiaremos los siguientes:

Semáforo binario

Semáforo contador o general

Otros semáforos:

Semáforo de barrera

Semáforo giratorio

Semáforo temporizado

Semáforo contador descendente



Biblioteca <semaphore.h>

#include <semaphore.h>

Declaración de los semáforos a usar.

sem_t *semáforo1, semáforo2, ..., semáforo(n-ésimo);*

Inicializar semáforo.

sem_init(*sem_t* sem, int pshared, unsigned value*);



Biblioteca <semaphore.h>

`sem_init(sem_t* sem, int pshared, unsigned value);`

Dirección de memoria del semáforo.

Cantidad de procesos que comparten el semáforo, si es 0 se comparte solo entre hilos en el proceso actual.

Valor inicial del contador del semáforo, si es 1, entonces es un semáforo binario.

Indica la cantidad de hilos que pueden acceder a la sección crítica a la vez.

Decrementar valor del contador del semáforo en 1.

`sem_wait();`

Incrementar el valor del contador del semáforo en 1.

`sem_post();`



Diferencia entre mutex y semáforo

Mutex

Permite el acceso a la sección crítica a **un hilo a la vez**.

Limitado por estado
Locked/Unlocked
(Bloqueado/Desbloqueado)

Mecanismo de bloqueo

Semáforo

Permite el acceso a la sección crítica a **múltiples hilos**.

Mantiene una **Cuenta** para permitir o no el acceso a los hilos.

Mecanismo de señalización



**Facultad de
Ingeniería**
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Tarea 3